

## Thème 5 — Corrigé • Niveau Facile

### Corrigé 1 — anode, cathode et pôles

- a) L'anode est le couple de  $E_r^\circ$  le plus bas : Zn (oxydation). La cathode est Cu (réduction).
- b) Anode = pôle  $-$  ; cathode = pôle  $+$ .

### Corrigé 2 — sens des électrons et du courant

- a) Les électrons vont de l'**anode Zn ( $-$ ) vers la cathode Cu ( $+$ )** dans le fil.
- b) Le courant conventionnel  $i$  circule en **sens inverse** : de Cu vers Zn à l'extérieur.

### Corrigé 3 — notation conventionnelle

- a)
$$(-) \text{ Zn } | \text{ Zn}^{2+} || \text{ Cu}^{2+} | \text{ Cu } (+)$$
- b) Le trait simple  $|$  est l'**interface** électrode/solution ; le double trait  $||$  représente le **pont salin**.

### Corrigé 4 — charge et quantité d'électrons

- a)  $t = 20 \times 60 = 1200 \text{ s}$ , donc  $Q = I t = 1,5 \times 1200 = 1800 \text{ C}$ .
- b)  $n_{e^-} = \frac{Q}{F} = \frac{1800}{96485} \approx 0,0187 \text{ mol d'électrons}$ .

### Corrigé 5 — premier calcul de Faraday

$$m = \frac{M I t}{n F} = \frac{108 \times 1,0 \times 965}{1 \times 96485} = \frac{104\,220}{96\,485} \approx 1,08 \text{ g.}$$

(On pouvait remarquer que  $Q = I t = 965 \text{ C} \approx 0,01 F$ , soit  $0,01 \text{ mol d'Ag}$ , donc  $0,01 \times 108 = 1,08 \text{ g.}$ )